期中冲刺 • 考点版

范围：§2.1 §2.2 §2.3 + §3.1 §3.2 §3.3（必考） + §3.5（只考 subspace）

2.1–2.3 方程组与张成 | 3.1–3.3 矩阵运算·代数·逆 | 3.5 只考子空间定义与判定 | 不含：基/维数/秩的计算、行列式、特征值

0 考点地图：先看清战场

七节内容其实是三条链：**解方程（2.1→2.2）→ 用方程回答向量问题（2.3）**；**算矩阵（3.1→3.2）→ 求逆并用它解方程（3.3）**；**子空间（3.5）**是唯一“概念题”为主的一节。

§2.1 线性方程组入门

概念为主 · 分值小

- 线性方程判定
- 三种解的个数
- 相容/不相容
- 几何解释

§2.2 直接法（高斯消元）

计算核心 · 分值最大

- 化 REF / RREF
- 主元与自由变量
- 判断无解/唯一/无穷
- 含参数讨论
- 齐次方程组

§2.3 张成与线性无关

计算+证明 · 分值大

- 是否线性组合
- span 的几何意义
- 相关性判定
- 求参数使相关

§3.1 矩阵运算

计算题 · 必得分

- 维数规则
- AB 逐元素
- 转置、对称
- 矩阵幂、分块

§3.2 矩阵代数

判断/证明 · 易错

- 结合律（含证明）
- $(AB)^T = B^TA^T$
- 不可交换、无消去律
- $(A+B)^2$ 展开

§3.3 逆矩阵

大题高发 · 必考

- 2×2 公式
- $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$
- $(AB)^{-1}$ 反序
- 可逆的等价条件
- 用逆解 Ax=b

§3.5 子空间（只考这块）

概念+判断 · 稳定拿分

- 三条件判定
- span / null 是子空间
- 反例构造
- 不考基与维数

复习优先级

按性价比排序

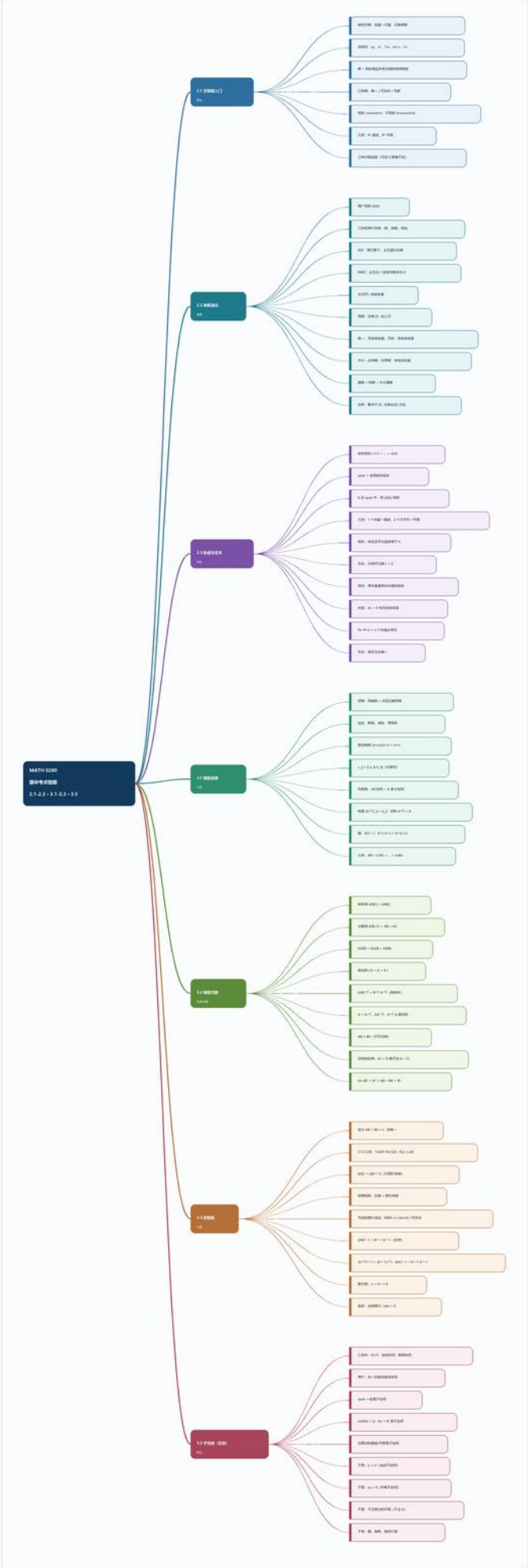
- ① §2.2 消元（最重）
- ② §3.3 求逆
- ③ §3.1/3.2 矩阵运算
- ④ §2.3 判定
- ⑤ §3.5 子空间
- ⑥ §2.1 概念

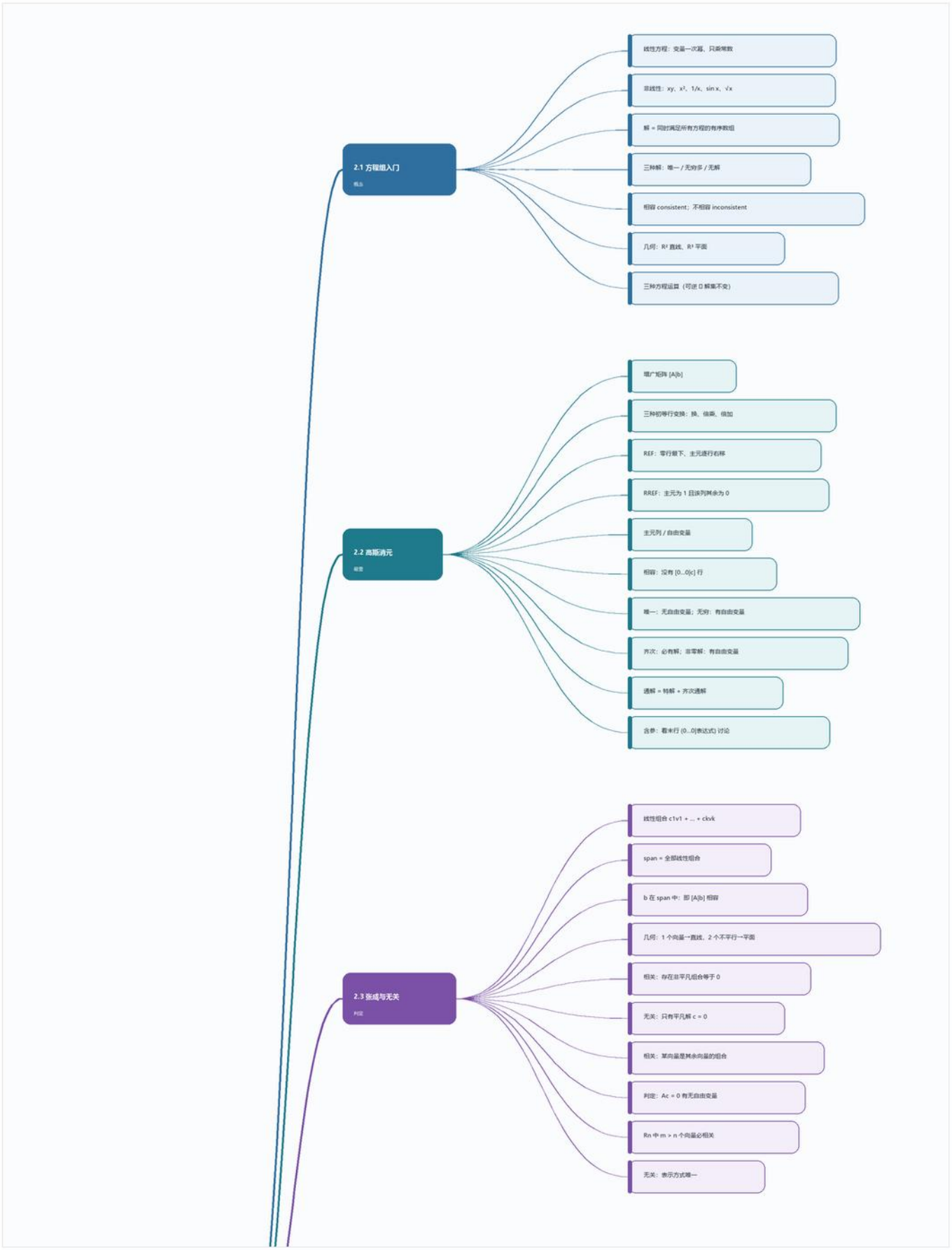
三个最容易丢分的“范围陷阱”：① 3.5 只考 subspace —— 不要花时间算基、维数、秩，但要知道 null(A)、span 是子空间；② 2.1 的概念题（线性/非线性、相容性）常以选择题出现，别裸考；③ 3.2 的“判断命题真假”几乎必有一题，见第 10 节。

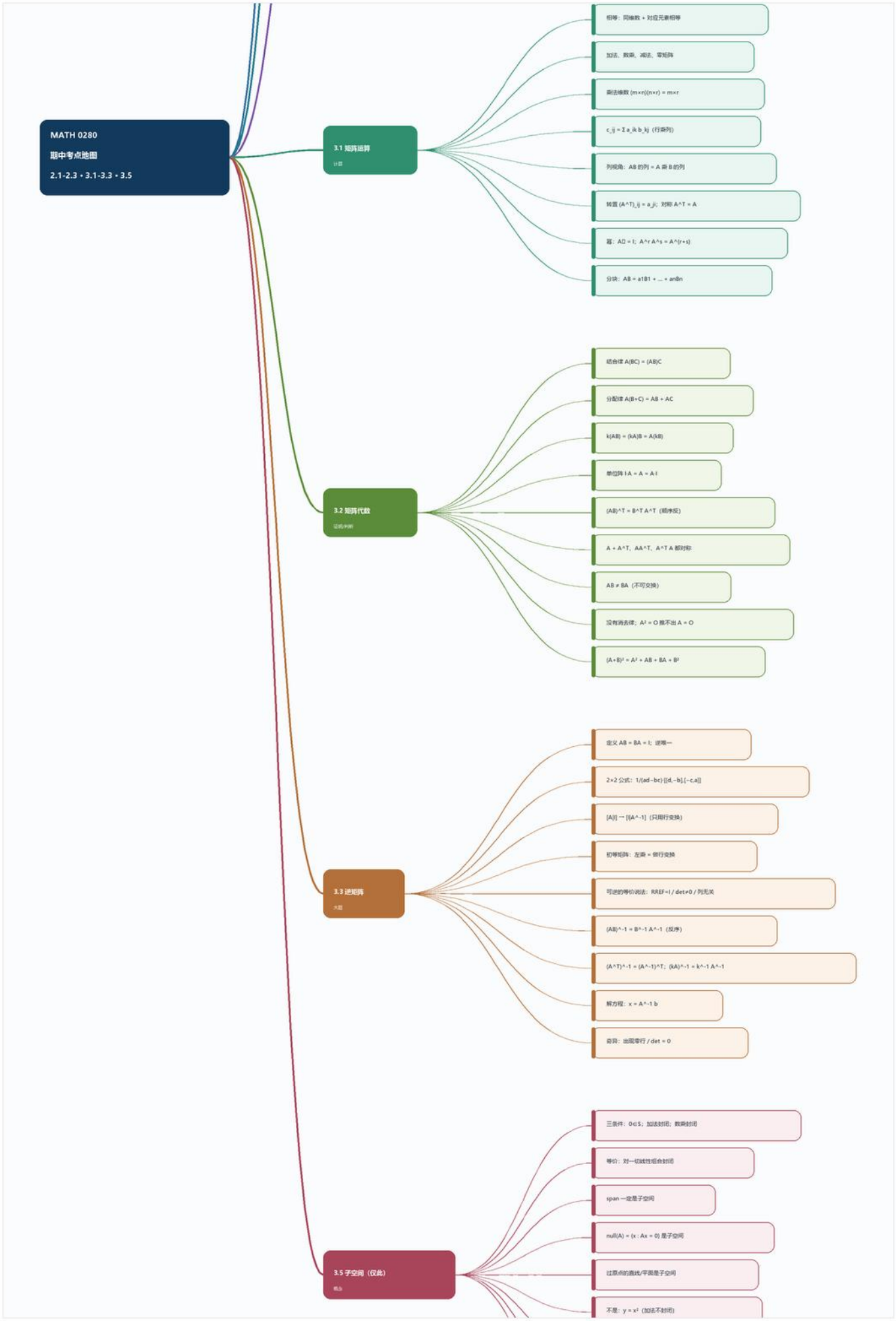
思维导图（七节一图）

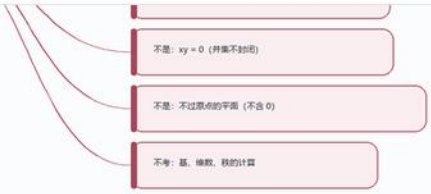
同目录下另有 `mindmap_exam.png`（高清）与 `mindmap_exam.svg`（矢量），可单独打印。

全图（缩略）：下面几页为放大分页




2.1 方程组入门
概念
线性方程：变量一次幂、只乘常数
非线性：xy、x²、1/x、sin x、√x
解 = 同时满足所有方程的有序数组
三种解：唯一 / 无穷多 / 无解
相容 consistent；不相容 inconsistent
几何：R² 直线、R³ 平面
三种方程运算（可逆 ⇒ 解集不变）
2.2 高斯消元
核心
增广矩阵 [A|b]
三种初等行变换：换、倍乘、倍加
REF：零行最下、主元逐行右移
RREF：主元为 1 且该列其余为 0
主元列 / 自由变量
相容：没有 [0…0|c] 行
唯一：无自由变量；无穷：有自由变量
齐次：必有解；非零解：有自由变量
通解 = 特解 + 齐次通解
含参：看未行 (0…0|表达式) 讨论
2.3 张成与无关
判定
线性组合 c1v1 + … + ckvk
span = 全部线性组合
b 在 span 中：即 [A|b] 相容
几何：1 个向量一直线，2 个不平行一平面
相关：存在非平凡组合等于 0
无关：只有平凡解 c = 0
相关：某向量是其余向量的组合
判定：Ac = 0 有无自由变量
Rn 中 m > n 个向量必相关
无关：表示方式唯一


MATH 0280
期中考点地图
2.1-2.3 • 3.1-3.3 • 3.5
3.1 矩阵运算
计算
相等：同维数 + 对应元素相等
加法、数乘、减法、零矩阵
乘法维数 (m×n)(n×r) = m×r
c_ij = Σ a_ik b_kj（行乘列）
列视角：AB 的列 = A 乘 B 的列
转置 (A^T)_ij = a_ji；对称 A^T = A
幂：A⁰ = I；A^r A^s = A^(r+s)
分块：AB = a1B1 + … + anBn
3.2 矩阵代数
证明/判断
结合律 A(BC) = (AB)C
分配律 A(B+C) = AB + AC
k(AB) = (kA)B = A(kB)
单位阵 IA = A = AI
(AB)^T = B^T A^T（顺序反）
A + A^T、AA^T、A^T A 都对称
AB ≠ BA（不可交换）
没有消去律：A² = O 推不出 A = O
(A+B)² = A² + AB + BA + B²
3.3 逆矩阵
大题
定义 AB = BA = I；逆唯一
2×2 公式：1/(ad−bc) [[d,−b],[−c,a]]
[A|I] → [I|A^-1]（只用行变换）
初等矩阵：左乘 = 做行变换
可逆的等价说法：RREF=I / det≠0 / 列无关
(AB)^-1 = B^-1 A^-1（反序）
(A^T)^-1 = (A^-1)^T；(kA)^-1 = k^-1 A^-1
解方程：x = A^-1 b
奇异：出现零行 / det = 0
3.5 子空间（仅此）
概念
三条件：0∈S；加法封闭；数乘封闭
等价：对一切线性组合封闭
span 一定是子空间
null(A) = {x : Ax = 0} 是子空间
过原点的直线/平面是子空间
不是：y = x²（加法不封闭）



1 §2.1 线性方程组入门

定义 线性方程与线性方程组

线性方程：可写成 $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$（$a_i$、$b$ 为常数）。特征是每个变量**一次幂**、只被**常数**相乘。

不是线性的典型：xy（变量相乘）、x^2、$\sqrt{x}$、$1/x$、$\sin x$、$|x|$、$x\cdot y\cdot z$。

线性方程组：m 个方程、n 个未知量。**解**是一个有序数组 $(s_1,\ldots,s_n)$，同时满足所有方程；所有解构成**解集**。

> **三种可能（只有这三种）**：唯一解 / 无穷多解 / 无解。
> 至少有一个解 ⇒ **相容**（consistent）；无解 ⇒ **不相容**（inconsistent）。

几何 解的个数 = 交集的样子

空间	一个方程表示	两个方程的交集
$\mathbb{R}^2$	一条直线	相交一点（唯一）/ 重合（无穷多）/ 平行（无解）
$\mathbb{R}^3$	一个平面	交于一条直线（无穷多）/ 一点（唯一）/ 无公共点（无解）/ 重合（无穷多）

考点：给你方程组，问“几何上代表什么”，或反过来给图形问解的个数。

方法 等价变形：三种方程运算

1. 交换两个方程；
2. 某个方程乘**非零**常数；
3. 把一个方程的倍数加到另一个方程。

> **为什么合法**：三种运算都**可逆**（能原路退回），所以解集不变 —— 这是整章“消元法”的地基。

例：$2x + y = 5$，$x - y = 1$。两式相加：$3x = 6 \Rightarrow x = 2$，代回 $y = 1$。解 $(2, 1)$，即两直线交点。

2 §2.2 直接法：高斯消元（本节是全场核心）

工具 增广矩阵与初等行变换

只记录系数与常数项：方程组 → **增广矩阵** [A | b]。三种方程运算翻译成三种**初等行变换**：

```
R_i <-> R_j          交换两行
R_i <- k·R_i         k ≠ 0
R_i <- R_i + k·R_j   把另一行的倍数加过来
```

行变换把方程组变成**等价**方程组（解集不变）。

定义 REF / RREF / 主元 / 自由变量

行阶梯形 REF：① 全零行在最下面；② 每个非零行的第一个非零元（叫**主元 pivot**）严格位于上一行主元的右侧。
简化行阶梯形 RREF：在 REF 基础上再加 ③ 每个主元都是 1；④ 主元所在列的其它元素全是 0。

主元列 = 含主元的那些列；其余列叫**自由列**，对应的变量叫**自由变量**（free variable）。

定理 三个必背判据

判据 1（相容性）：方程组相容 ⇔ RREF 中**没有**形如 [0 ⋯ 0 | c]（c ≠ 0）的行。
判据 2（唯一解）：相容 且 **没有自由变量**（每列都是主元列）。
判据 3（无穷多解）：相容 且 **有自由变量**。

记忆：**先看相容（有没有矛盾行），再看自由变量（有没有多余列）。**

常见错：看到“有自由变量”就说“有无穷多解”。错！若同时出现 [0 ⋯ 0 | c]，那是**无解**，自由变量不影响结论。

例题 完整消元（唯一解）

解 x + y + z = 6，2x − y + z = 3，x + 2y − z = 2。

```
[ 1   1   1 |   6 ]
[ 2  -1   1 |   3 ]
[ 1   2  -1 |   2 ]

R2 <- R2 - 2R1,   R3 <- R3 - R1
[ 1   1   1 |   6 ]
[ 0  -3  -1 |  -9 ]
[ 0   1  -2 |  -4 ]

R2 <-> R3
[ 1   1   1 |   6 ]
[ 0   1  -2 |  -4 ]
[ 0  -3  -1 |  -9 ]

R3 <- R3 + 3R2
[ 1   1   1 |   6 ]
[ 0   1  -2 |  -4 ]
[ 0   0  -7 | -21 ]      <-- REF 完成
```

回代：−7z = −21 ⇒ **z = 3**；y − 2(3) = −4 ⇒ **y = 2**；x + 2 + 3 = 6 ⇒ **x = 1**。解 (1, 2, 3)。

三个主元、三列全是主元列 ⇒ 唯一解，与计算一致。

例题 无解 与 无穷多解（两种典型长相）

(a) 无解：x + y = 2，2x + 2y = 5。

```
[ 1  1 | 2 ]  R2-2R1  [ 1  1 |  2 ]
[ 2  2 | 5 ]  ------->  [ 0  0 |  1 ]   <- 0 = 1, 矛盾 => 无解
```

(b) 无穷多解：x + 2y − z = 1，2x + 4y − 2z = 2。

```
[ 1  2  -1 | 1 ]  R2-2R1  [ 1  2  -1 | 1 ]
[ 2  4  -2 | 2 ]  ------->  [ 0  0   0 | 0 ]   <- 整行 0, 相容
```

只剩一个方程：x = 1 − 2y + z。令 y = s，z = t（两个自由变量）：

> (x, y, z) = (1, 0, 0) + s(−2, 1, 0) + t(1, 0, 1)，s, t ∈ ℝ

这是“一个特解 + 齐次通解”的标准写法。

专题 齐次方程组 Ax = 0

齐次方程组**一定有解**（零解），所以只需区分：

> Ax = 0 只有零解 ⇔ **没有自由变量**（每列都是主元列）；
> Ax = 0 有**非零解** ⇔ **有自由变量**（列数 > 主元个数）。

快速判断：若 A 是 m×n 且 **m < n**（方程比未知数少），则齐次方程组必有无穷多非零解。

解的结构（常考一句话）：Ax = b 的通解 = 一个特解 + Ax = 0 的通解。

高频 含参数讨论（大题常客）

例：k 取何值时，方程组 x + y = 1，kx + ky = 3 无解 / 有无穷多解?

```
[ 1  1 | 1 ]  R2−kR1  [ 1  1 |   1   ]
[ k  k | 3 ]  ──────> [ 0  0 | 3 − k ]
```

- k ≠ 3：末行是 0 = 3 − k ≠ 0 ⇒ **无解**；
- k = 3：末行全 0，剩下 x + y = 1 ⇒ **无穷多解**（x = 1 − t, y = t）；
- 本题**不可能唯一解**（第二行是第一行的倍数，两直线永远平行或重合）。

> **套路**：把含参数的项留在最后一行，写出“末行 = (0 ⋯ 0 | 表达式)”，再讨论表达式 = 0 / ≠ 0。分类要**互斥且完备**。

3 §2.3 张成集与线性无关

定义 线性组合 • 张成

给定 $v_1,\dots,v_k$，**线性组合**指 $c_1v_1 + \cdots + c_kv_k$（$c_i \in \mathbb{R}$）。

> $\mathrm{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \{\, c_1v_1 + \cdots + c_kv_k : c_i \in \mathbb{R} \,\}$

> **核心等价**：$b \in \mathrm{span}\{a_1,\dots,a_k\}$ ⇔ 方程组 $[a_1 \cdots a_k \mid b]$ **相容**。
> 换句话说：**“b 是不是线性组合” = “解一个方程组”** —— 这是 2.2 与 2.3 的桥梁。

几何：一个非零向量 → 直线；两个不平行向量 → 平面；$\mathrm{span}\{e_1,\dots,e_n\} = \mathbb{R}^n$（标准单位向量）。

定义 线性相关 / 线性无关

> **相关**：存在**不全为零**的 $c_1,\dots,c_k$ 使 $c_1v_1 + \cdots + c_kv_k = 0$（非平凡组合）。
> **无关**：只有 $c_1 = \cdots = c_k = 0$ 才行（只有平凡解）。

三种等价说法（考试任选其一作答）：

- 相关 ⇔ 至少有一个向量能写成其余向量的线性组合；
- 相关 ⇔ 齐次方程组 $Ac = 0$（向量按**列**堆成 A）有**非零解**；
- 相关 ⇔ A 化成阶梯形后**有自由变量**（某列不是主元列）。

> **两个必背结论**：
> ① $\mathbb{R}^n$ 中**超过 n 个**向量一定线性相关；
> ② 表示唯一性：$\{v_1,\dots,v_k\}$ 无关 ⇔ 每个 $b \in \text{span}$ 的表示方式**唯一**。

算法 判断相关性的标准四步

1. 把向量按**列**排成矩阵 A（n×k）；
2. 解齐次方程组 $Ac = 0$（等价于对 A 做行变换）；
3. 数一数有没有自由变量；
4. 无自由变量 ⇒ **无关**；有自由变量 ⇒ **相关**（并可写出相关关系）。

例：$v_1 = (1,1,0)$，$v_2 = (0,1,1)$，$v_3 = (1,0,1)$。

```
[ 1  0  1 ]       [ 1  0  1 ]       [ 1  0  1 ]
[ 1  1  0 ]  R2−R1 [ 0  1 −1 ]  R3−R2 [ 0  1 −1 ]   <- 三个主元
[ 0  1  1 ]       [ 0  1  1 ]       [ 0  0  2 ]      无自由变量
```

⇒ 只有零解 ⇒ **线性无关。**（也可用 $\det = 2 \neq 0$ 秒判，若允许用行列式。）

例题 “是不是线性组合”两种结果

(a) 是：(5, −2, 3) 与 (1,0,3)、(1,−1,−3)。

```
[ 1   1 |  5 ]       [ 1   1 |  5 ]
[ 0  -1 | -2 ]  ---->  [ 0  -1 | -2 ]   => y = 2, x = 3
[ 3  -3 |  3 ]       [ 0  -6 | -12 ]
```

(5, −2, 3) = 3(1,0,3) + 2(1,−1,−3) ✓

(b) 不是：(2, 3, 4)。解 x + y = 2，−y = 3，3x − 3y = 4 ⇒ y = −3，x = 5，但 3(5) − 3(−3) = 24 ≠ 4 ⇒ 矛盾 ⇒ **不在 span 中。**

> **答题格式**：写出“设 b = c_1v_1 + ⋯ + c_kv_k”，列出增广矩阵，化阶梯形，给出结论并（若是）写出系数。**结论必须带上系数**才算完整。

高频 求参数使向量组相关

例：v_1 = (1, 1, 0)，v_2 = (0, 1, 1)，v_3 = (1, 0, k)。何时相关?

按列堆成 3×3 矩阵，化阶梯形（或算 det = k + 1）：相关 ⇔ 出现自由变量 ⇔ **k = −1。**

做法统一：**“相关 ⇔ 行列式 = 0（方阵）”** 或 **“相关 ⇔ 阶梯形出现零行”**，然后解关于参数的方程。

4 §3.1 矩阵运算

基础 相等、加法、数乘、减法

- **相等**：同维数 + 对应元素全相等（维数不同一定不相等）。
- **加法**：(A+B)ij = aij + bij，要求**同维数。**
- **数乘**：(kA)ij = k aij，每个元素都乘。
- **减法**：A − B = A + (−1)B；**零矩阵** O：A + O = A。

> **定理（加法与数乘的性质）**：交换律、结合律、A + O = A、A + (−A) = O、k(A+B) = kA + kB、(k+ℓ)A = kA + ℓA、k(ℓA) = (kℓ)A、1A = A。这些和实数运算**完全一样。**

核心 矩阵乘法：维数规则与逐元素公式

> **维数规则**：(m×n)·(n×r) = **m×r**。左边列数必须等于右边行数，否则**没有定义**（Not Defined）。

> $c_{ij} = \Sigma_{k=1..n}\, a_{ik}b_{kj}$ = （A 的第 i 行）·（B 的第 j 列）

三种读法（同一件事，考“解释含义”时用）：

- **行·列**：c_{ij} 是 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的点积；
- **列视角**：AB 的第 j 列 = A·(B 的第 j 列) = B 的第 j 列各元素为权的 A 的列的组合；
- **行视角**：AB 的第 i 行 = (A 的第 i 行)·B。

例：A = [[1,3,2],[0,−1,1]]（2×3），B = [[4,−1],[1,2],[3,0]]（3×2）：

```
AB (2×2) = [ 1·4+3·1+2·3   1·(−1)+3·2+2·0 ]   = [ 13   5 ]
           [ 0·4−1·1+1·3   0·(−1)−1·2+1·0 ]     [  2  −2 ]

BA (3×3) = [  4  13   7 ]      <- 维数不同、数值也不同：说明 AB ≠ BA
           [  1   1   4 ]
           [  3   9   6 ]
```

配套 转置、对称、矩阵幂、分块

转置：$(A^T)_{ij} = a_{ji}$，m×n 变 n×m。**对称矩阵**：$A^T = A$（必须方阵，且 $a_{ij} = a_{ji}$）。

矩阵幂：只有方阵才有 A^k；$A^0 = I$；$A^rA^s = A^{r+s}$，$(A^r)^s = A^{rs}$。

> **分块矩阵（Week 5）三条公式**：
> ① B 按列分块 $B = [b_1 \cdots b_r] \Rightarrow AB = [Ab_1 \cdots Ab_r]$
> ② A 按行分块 $A = [A_1; \vdots; A_m] \Rightarrow AB = [A_1B; \vdots; A_mB]$
> ③ A 按列、B 按行 $\Rightarrow AB = a_1B_1 + a_2B_2 + \cdots + a_nB_n$（外积之和）

用 ③ 记忆“乘法 = 外积之和”，做分块矩阵乘法时特别省事。

---

5 §3.2 矩阵代数（性质与“反常识”）

定理 乘法的四条性质

（前提：维数使运算有意义）

① **结合律**：$A(BC) = (AB)C$　② **左分配律**：$A(B+C) = AB + AC$　③ **右分配律**：$(A+B)C = AC + BC$

④ **数乘可移动**：$k(AB) = (kA)B = A(kB)$　⑤ **单位阵**：$I_m A = A = A I_n$（A 为 m×n）

结合律的三种证法（按老师要求选）：

方法	一句话思路	适用
逐元素求和	两边 (i,j) 都等于 $\Sigma_{k,l}\, a_{ik}b_{kl}c_{lj}$，只是求和次序不同	最通用，考试首选
分块（Week 5）	按列分块把问题化为 $A(Bc) = (AB)c$，再用 AB 的列 = A 乘 B 的列	老师课上用的
线性映射复合	$T_{AB} = T_A \circ T_B$，函数复合天然可结合	概念题/口答

定理 转置法则（必考）

$(A^T)^T = A$　$(A+B)^T = A^T + B^T$　$(kA)^T = kA^T$　**$(AB)^T = B^T A^T$**　$(A^r)^T = (A^T)^r$

推广：$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_1^T$。**顺序反了** —— 这是每年必考的“陷阱点”。

对称矩阵的两个结论：① A 是方阵 ⇒ $A + A^T$ 对称；② 对**任意**矩阵 A，AA^T 与 A^TA 都对称（即使 A 不是方阵）。

反常识 矩阵与实数的三个不同

1. **不可交换**：一般 AB ≠ BA。例 A = [[1,2],[3,4]]，B = [[0,1],[1,0]]：
2. **没有消去律**：AB = AC 推不出 B = C（除非 A 可逆）。
3. **$A^2 = O$ 推不出 $A = O$**：A = [[2,4],[−1,−2]] 满足 $A^2 = O$。

因此平方展开要小心：

> $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$　（只有 AB = BA 时才 $= A^2 + 2AB + B^2$）
> $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$ 一般也不成立

验算例（A = [[1,2],[3,4]]，B = [[0,1],[1,0]]）：

```
(A+B)² = [ 13  15 ]      A²+AB+BA+B² = [ 13  15 ]   ✓ 两者相等
         [ 20  28 ]                    [ 20  28 ]

而 A²+2AB+B² = [ 12  12 ]  ≠ (A+B)²      <- AB ≠ BA 的后果
               [ 23  29 ]
```

---

6 §3.3 逆矩阵（大题高发区）

定义 可逆与唯一性

> 设 A 为 **n×n** 方阵。若存在 B 使 **AB = BA = I**，则称 A **可逆**，B 记作 A^{-1}。
> **逆唯一**：若 B、C 都是逆，则 B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C。

注意：只有方阵才谈逆；而且方阵也不一定有逆（见“奇异”判定）。

公式 2×2 的逆（最快，必背）

> $[[a, b], [c, d]]^{-1} = 1/(ad - bc) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$，要求 **$ad - bc \neq 0$**

口诀：**主对角互换、副对角变号、除以 ad − bc**。ad − bc 叫**行列式** det A。

例：[[2,1],[5,3]]，det = 6 − 5 = 1 ⇒ 逆 = [[3,−1],[−5,2]]。

算法 通用方法：[A | I] → [I | A⁻¹]（Gauss–Jordan）

把单位阵拼在右边，**只用行变换**把左边化成 I，右边自动变成 A^{-1}。

例：A = [[1,2,3],[0,1,4],[5,6,0]]（det = 1，所以结果都是整数）

```
[ 1  2  3 | 1  0  0 ]                  [ 1  0  0 | -24  18   5 ]
[ 0  1  4 | 0  1  0 ]  ──行变换──>      [ 0  1  0 |  20 -15  -4 ]
[ 5  6  0 | 0  0  1 ]                  [ 0  0  1 |  -5   4   1 ]
```

所以 A^{-1} = [[−24,18,5],[20,−15,−4],[−5,4,1]]。验算：1(−24) + 2(20) + 3(−5) = 1 ✓

> **三个禁忌**：① 只能用**行**变换（不能做列变换）；② 必须化到左边 = I（不是阶梯形就停）；③ 非方阵不要谈逆。

定理 可逆的等价条件（基本定理）

对 n×n 矩阵 A，下列命题**全部等价**：
(a) A 可逆；　(b) Ax = b 对每个 b 都有**唯一**解；　(c) Ax = 0 只有零解；
(d) A 的 RREF 是 I_n；　(e) A 是若干初等矩阵的乘积；　(f) A 的 n 列线性无关（无自由变量）。

初等矩阵：对 I 做一次初等行变换得到的矩阵。关键定理：**对 A 做某行变换 = 左乘相应的初等矩阵 E**；每个初等矩阵都可逆，且逆是同类型的初等矩阵。

证明“可逆”的实用手法：只要找到 B 使 **AB = I 或 BA = I**（**一侧即可**），就能断言 A 可逆且 B = A^{-1}。做证明题时这句话非常好用。

性质 逆的运算法则

$(A^{-1})^{-1} = A$　　$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$　　**$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$**（反序）
$(cA)^{-1} = (1/c)A^{-1}$ $(c \neq 0)$　　$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

验证 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$：只需算 $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = I$，由基本定理即得。

> **错得最多的一条**：$(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$（加法没有逆的公式）。

应用 用逆矩阵解方程组 / 判断奇异

若 A 可逆，则 Ax = b 的唯一解是 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$。

例：2x + y = 3，5x + 3y = 1。$[[2,1],[5,3]]^{-1} = [[3,-1],[-5,2]]$，故

> x = [[3,−1],[−5,2]]·[3; 1] = [9 − 1; −15 + 2] = [8; −13]

验证：2(8) + (−13) = 3 ✓，5(8) + 3(−13) = 1 ✓。

> **奇异（不可逆）的判定**：化 [A|I] 时左边出现**整行 0** ⇒ A 不可逆。
> 等价说法：det A = 0、RREF ≠ I、Ax = 0 有非零解、某列不是主元列、列线性相关。

例：[[1,2],[2,4]] → R2 − 2R1 得 [0 0 | −2 1]，左边 0 行而右边非 0 ⇒ **不可逆**（第二列 = 2×第一列）。

7 §3.5 子空间（只考这一块）

定义 子空间的三个条件

> $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的**子空间**，当且仅当：
> ① $\mathbf{0} \in S$（含零向量）；
> ② 对**加法**封闭：$u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$；
> ③ 对**数乘**封闭：$u \in S, c \in \mathbb{R} \Rightarrow cu \in S$。

等价说法：S 对一切**线性组合**封闭（$c_1u_1 + \cdots + c_ku_k \in S$）。

> **本节点题套路（3 行拿满分）**：① 指出 $0 \in S$（通常令参数 = 0）；② 任取 $u, v \in S$，验证 u + v 仍满足定义条件；③ 任取 $c \in \mathbb{R}$，验证 $cu \in S$。最后一句“故 S 是子空间”。
> **判“不是”**：只需**一个反例**（通常是加法不封闭，或不过原点）。

清单 哪些一定是子空间 / 一定不是

✓ **一定是**

- {0} 与 $\mathbb{R}^n$ 本身
- **span**$(v_1,\dots,v_k)$（任意向量组的张成）
- 过原点的直线、过原点的平面
- **null(A)** = {x : Ax = 0}（齐次方程组的解集）
- row(A)、col(A)（行/列空间）
- {(x,y,z) : ax + by + cz = 0}（齐次线性方程的解集）
- 上三角矩阵全体、对称矩阵全体（在方阵空间中）

✗ **一定不是**

- 不过原点的直线或平面：{(x,y) : x + y = 1}
- 曲线：{(x, x^2)}（(1,1)+(2,4)=(3,5)，5 ≠ 9）
- 坐标轴并集：{(x,y) : xy = 0}（(1,0)+(0,1)=(1,1)，1·1 ≠ 0）
- 第一象限：{(x,y) : x ≥ 0, y ≥ 0}（乘 −1 就出界）
- 非齐次线性方程的解集：Ax = b（b ≠ 0）

> **一句话判据**：集合由“**齐次**线性方程（= 0）”或“**张成**”给出 ⇒ 几乎一定是子空间；带“= 非零常数”“≥ 0”“乘积/平方/绝对值”的 ⇒ 几乎一定不是。

例题 四个集合逐一判断

(1) S = {(x, y, z) : x + 2y − z = 0}。

是。0 满足；若 $x_1 + 2y_1 - z_1 = 0$、$x_2 + 2y_2 - z_2 = 0$，相加仍为 0；乘 c 仍为 0。它是过原点的平面（= span{(−2,1,0), (1,0,1)}）。

(2) S = {(x, y) : $y = x^2$}。

不是。(1,1), (2,4) ∈ S，但 (3,5) ∉ S。

(3) S = {所有 2×2 上三角矩阵 [[a,b],[0,c]]}。

是。零矩阵属 S；两个上三角相加仍是上三角；乘标量仍是上三角。

(4) S = {(x, y, z) : x + y + z = 1}。

不是。0 = (0,0,0) 不满足 0 + 0 + 0 = 1，直接违反条件 ①。

范围提醒

3.5 里“不考”的部分

老师明确说 3.5 **只考 subspace**，所以以下内容**不需要**做计算题（但知道它们是什么，可能在判断题中出现）：

- 基（basis）与维数（dimension）的求法；
- 秩（rank）、零度（nullity）、秩定理 rank + nullity = n；
- 求 row(A)、col(A)、null(A) 的基。

不过有一句要记住：**null(A) 一定是子空间**（因为 Ax = 0 是齐次方程组），这也是 3.5 与 2.2 的连接点。

8 九类必考题型：看到题就知道写什么

题型	题干长相	固定动作	时间
T1	解方程组	写增广矩阵 → 化 RREF → 若相容则回代/写通解	6–8′
T2	含参数 k，问解的个数	消元，把 k 留到最后一行 → 讨论“末行 = (0⋯0 | 表达式)” = 0 / ≠ 0	8–10′
T3	判断相容性/解的个数（可能只给矩阵）	只看两件事：有无矛盾行、有无自由变量	3–5′
T4	b 是否为 $v_1,\dots,v_k$ 的线性组合	解 $[v_1 \cdots v_k \mid b]$；相容则给出系数	6–8′
T5	判断线性相关/无关（或求参数使之相关）	按列堆成 A → 行化简 → 有无自由变量；方阵可用 det = 0	6–8′
T6	算 AB / BA，或问维数、判断能否相乘	先写维数 $(m\times n)(n\times r)$ → 再逐元素（行·列）	5–8′
T7	求 A^{-1}（2×2 或 3×3）	2×2 用公式；3×3 用 [A|I]；最后验算一格	8–12′
T8	判断集合是否为子空间	是 → 三条件；不是 → 一个反例	5–8′
T9	命题判断/证明（3.2 高发）	先判真假；假 → 举 2×2 反例；真 → 用 I、转置、逆的法则推	4–6′

T9 的“反例库”（背下来，随时能用）：

- $AB \neq BA$：$A = [[1,2],[3,4]]$，$B = [[0,1],[1,0]]$
- $A^2 = O$ 但 $A \neq O$：$[[2,4],[-1,-2]]$
- $A^2 = I$ 但 $A \neq \pm I$：$[[1,0],[0,-1]]$
- 对称但不可逆：$[[1,1],[1,1]]$
- 不可逆但非零：$[[1,2],[2,4]]$
- A+B 可逆但 A、B 都不可逆：$A = [[1,0],[0,0]]$，$B = [[0,0],[0,1]]$

9 速查表

表 1 • 所有“判定”一次查完

要判断的事	等价条件	操作
Ax = b 相容	RREF 中无 [0⋯0 | c≠0]；b ∈ col(A)	化 [A|b]
解唯一	相容 且 无自由变量（每列都是主元列）	看主元个数 = 未知数个数
无穷多解	相容 且 有自由变量	自由变量个数 = 解的“维数”
Ax = 0 只有零解	无自由变量；A 的列无关；方阵时 A 可逆	化阶梯形
b ∈ span(a_1,…,a_k)	[a_1 ⋯ a_k | b] 相容	同上
v_1,…,v_k 线性无关	Ac = 0 只有零解；无自由变量；k ≤ n 且秩 = k	按列堆 → 行化简
A（n×n）可逆	RREF = I；det ≠ 0；列无关；Ax = 0 只有零解；A 是初等矩阵之积	[A|I] 能否化成 [I|*]
S 是子空间	0 ∈ S；对加法、数乘封闭	三条件 或 一个反例

表 2 • 公式与法则

内容	公式
乘法维数	$(m\times n)(n\times r) = m\times r$
乘法元素	$c_{ij} = \Sigma_k\, a_{ik}\, b_{kj}$ = (第 i 行)·(第 j 列)
外积形式	$AB = a_1B_1 + \dots + a_nB_n$
转置	$(AB)^T = B^TA^T$；$(A+B)^T = A^T+B^T$；$(A^T)^T = A$
逆（2×2）	$\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$
逆（乘积）	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$；$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$；$(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$
用逆解方程	$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$（A 可逆时唯一）
幂	$A^0 = I$；A^r A^s = A^{r+s}；(A^r)^s = A^{rs}
展开	$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

10 十二个高频失分点

1. “有自由变量”不等于“有无穷多解” —— 先看有无矛盾行（无解优先）。

2. 解方程组时**只能做行变换**；列变换会改变解集。

3. 判断无关时向量要按**列**排（不是按行）；按行排得到的是行空间信息。

4. 矩阵乘法**维数不合就不能乘**，别硬算；AB 与 BA 常常一个能算一个不能算。

5. $(AB)^T = B^TA^T$、$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ —— 都要**反序**。

6. $(A+B)^{-1}$、$(A+B)^T$ 别乱套：$(A+B)^T = A^T + B^T$ 成立，但 $(A+B)^{-1}$ 没有公式。

7. 展开 $(A+B)^2$ 时漏掉 BA；$(A-B)(A+B) \neq A^2 - B^2$（除非可交换）。

8. 2×2 求逆忘了除以 det；det = 0 时**没有逆**，不是“逆为 0”。

9. [A|I] 化到阶梯形就停 —— 必须化到左边**正好是 I**。

10. 子空间判定漏掉“含零向量”：不过原点的直线/平面直接判否，一句话即可。

11. 反例要落在**定义域**内：说明加法不封闭时，两个向量必须都在 S 中，而和不在。

12. 证明 A 可逆时，只需验证 **AB = I（单侧）** 即可，不必两边都写；但必须说明用了哪条定理。

11 60 分钟模拟卷（10 题，100 分）

建议计时完成，不要看答案。考完后按分数定位：≥85 稳；70–84 补 T2/T7；<70 先回到 §2.2 与 §3.3。

1.（10 分）解方程组 $x + 2y + z = 7$，$2x + y - z = 2$，$x - y + 2z = 7$。

2.（8 分）讨论 k：$x + 2y = 3$，$2x + 4y = k$ 何时无解、何时有无穷多解。

3.（8 分）判断 (2, 3, 4) 是否为 (1,0,3) 与 (1,−1,−3) 的线性组合，说明理由。

4.（8 分）判断 $v_1 = (1,1,0)$、$v_2 = (0,1,1)$、$v_3 = (1,0,1)$ 是否线性无关。

5.（10 分）设 A = [[1,3,2],[0,−1,1]]，B = [[4,−1],[1,2],[3,0]]。求 AB，并说明 BA 的维数（不必算出）。

6.（8 分）证明：对任意矩阵 A，AA^T 是对称矩阵。

7.（12 分）求 A = [[1,2,3],[0,1,4],[5,6,0]] 的逆矩阵。

8.（8 分）用逆矩阵解方程组 $2x + y = 3$，$5x + 3y = 1$。

9.（12 分）判断下列集合是否为子空间，说明理由：

(a) $S_1 = \{(x,y,z) : 2x - y + z = 0\}$　(b) $S_2 = \{(x,y) : y = x + 1\}$
(c) $S_3 = \{2\times 2$ 上三角矩阵$\}$　(d) $S_4 = \{(x,y,z) : xyz = 0\}$

10.（16 分）判断真假并说明理由：
(a) 若 $AB = O$（零矩阵），则 $A = O$ 或 $B = O$。
(b) 若 A 可逆且 A 对称，则 A^{-1} 也对称。
(c) 若 $A^2 = I$，则 $A = I$ 或 $A = -I$。
(d) 未知数个数多于方程个数的方程组一定有解。
(e) 若 A、B 都可逆，则 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$。
(f) 每个对称矩阵都可逆。

参考答案与评分点

1. 增广矩阵 → $R2-2R1$：$[0,-3,-3|-12]$；$R3-R1$：$[0,-3,1|0]$；再 $R3-R2$：$[0,0,4|12] \Rightarrow z = 3$，代回 $y = 1$，$x = 2$。**解 (2, 1, 3)。**（6 分消元 + 2 分回代 + 2 分验证）

2. $R2-2R1$ 得 $[0,0 \mid k-6]$：**$k \neq 6$ 无解**（$0 = k-6 \neq 0$）；**$k = 6$ 无穷多解**（$x = 3 - 2t, y = t$）。本题不可能唯一解（两直线平行或重合）。（各 3 分 + 2 分说明）

3. 解 $x(1,0,3) + y(1,-1,-3) = (2,3,4)$：$x + y = 2$，$-y = 3$，$3x - 3y = 4$。由前两式 $y = -3$、$x = 5$，但 $3(5) - 3(-3) = 24 \neq 4 \Rightarrow$ **不相容** $\Rightarrow$ **不是线性组合。**（方程 4 分 + 矛盾 2 分 + 结论 2 分）

4. 按列堆成 $A = [[1,0,1],[1,1,0],[0,1,1]]$，$R2-R1$、$R3-R2$ 得 $[[1,0,1],[0,1,-1],[0,0,2]]$，三个主元、无自由变量 $\Rightarrow$ **线性无关。**（也可用 $\det = 2 \neq 0$。）

5. A 是 2×3、B 是 $3\times 2 \Rightarrow AB$ 是 2×2：**$AB = [[13, 5], [2, -2]]$**；BA 是 3×3（因为 B 是 3×2、A 是 2×3）。

6. $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$，故对称（用了转置反序法则）。同理 A^TA 也对称。

7. $[A|I]$ 行变换至左边为 I，得 **$A^{-1} = [[-24,18,5],[20,-15,-4],[-5,4,1]]$**；验算 $1(-24) + 2(20) + 3(-5) = 1$。

8. $[[2,1],[5,3]]^{-1} = [[3,-1],[-5,2]] \Rightarrow x = [3\cdot 3 - 1\cdot 1; -5\cdot 3 + 2\cdot 1] =$ **$(8, -13)$。**验证：$2\cdot 8 - 13 = 3$，$5\cdot 8 - 39 = 1$。

9. (a) **是**：0 满足；两解之和、解的倍数仍满足（过原点平面）。(b) **不是**：(0,0) 不满足 $0 = 0 + 1$。(c) **是**：零矩阵属之，加法与数乘保持右上角之外的 0。(d) **不是**：(1,0,1) 与 (0,1,0) 都在 S_4 中，但和 (1,1,1) 的乘积为 $1 \neq 0$。

10. (a) **假**：$A = [[1,0],[0,0]]$，$B = [[0,0],[1,0]]$，$AB = O$ 但两者都非零。(b) **真**：$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$。(c) **假**：$A = [[1,0],[0,-1]]$ 满足 $A^2 = I$ 却不等于 $\pm I$。(d) **假**：$x + y = 1$，$x + y = 2$ 有两个未知数一个“矛盾”；更简单：$x + y + z = 1$ 与 $x + y + z = 2$ 无解。(e) **假**：应为 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$（反序）。(f) **假**：$[[1,1],[1,1]]$ 对称但不可逆。

最后 30 分钟只看：第 9 节表 1（判定）、第 10 节十二个易错点、§3.3 的 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 与 [A|I] 流程、§3.5 的三条件 + 反例库。

依据 MATH0280 讲义（Lecture 1–4、Week 5）与教材 §2.1–2.3、§3.1–3.3、§3.5 整理，按“考试范围”重排； 例题数值均已核算。用浏览器打开可直接打印为 PDF。